

РТУ МИРЭА

Кафедра Цифровой трансформации

**Информационные системы управления
корпоративным контентом и
взаимоотношениями с клиентами**

5 и 6 семестры 2025-26 уч. года

Преподаватель:
Лентяева Татьяна Владимировна

Тема 5_ Правовое обеспечение и стратегическое развитие ЭДО



5.1 Электронная подпись



5.2 Ключи, сертификаты и удостоверяющие центры в инфраструктуре электронной подписи



5.3 Машиночитаемая доверенность (МЧД) в электронном документообороте



5.4 Применение электронной подписи в электронном документообороте



5.5 Современные тенденции и перспективы развития электронной подписи

5.3 Машиночитаемая доверенность (МЧД) в электронном документообороте

Понятие, назначение и структура МЧД

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ, оформленный в установленном формате, который подтверждает полномочия одного лица действовать от имени другого лица (как правило, от имени организации) и предназначен для автоматизированной обработки в информационных системах.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ



Таким образом, в современной модели электронного документооборота:

ПОДПИСЬ ≠ ПОЛНОМОЧИЯ

И это принципиально важно для понимания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЧД



СТРУКТУРА МАШИНОЧИТАЕМОЙ ДОВЕРЕННОСТИ

МЧД представляет собой структурированный электронный документ, содержащий сведения о доверителе, представителе и его полномочиях.

В МЧД, КАК ПРАВИЛО, УКАЗЫВАЮТСЯ:

-  сведения о доверителе (организации или ИП)
-  сведения о представителе (физическом лице)
-  перечень полномочий
-  срок действия доверенности
-  возможность передоверия
-  уникальный идентификатор доверенности
-  сведения о лице, выдавшем доверенность
-  электронная подпись доверителя



БЛАГОДАРИ СТРУКТУРИРОВАННОМУ ФОРМАТУ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОЖЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ:

- ✓ проверить действительность доверенности
- ✓ определить объём полномочий
- ✓ сопоставить полномочия с подписываемым документом

5.3 Машиночитаемая доверенность (МЧД) в электронном документообороте

Реестр машиночитаемых доверенностей

Одним из важнейших элементов современной системы МЧД является **реестр машиночитаемых доверенностей**, который ведётся Федеральной налоговой службой РФ.

ФНС России: <https://m4d.nalog.gov.ru/emchd>

Единое блокчейн хранилище машиночитаемых доверенностей (МЧД) - распределенный реестр ФНС России

Машиночитаемая доверенность

МЧД

Подписание

Проверка ЭП

Создать доверенность

Создание доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде

Проверить статус доверенности

Получение кратких сведений о доверенности, находящейся в распределенном реестре

Загрузить в реестр

Загрузка подписанной доверенности или заявления в распределенный реестр

Отменить доверенность

Создание заявления на отмену доверенности доверителем

Машиночитаемая доверенность

электронная доверенность для подписания документов или совершения действий

- может быть прочитана программой
- хранится в распределенном реестре
- содержит актуальные сведения
- облегчает работу с полномочиями

4 512 908

МЧД хранится в распределенном реестре

531

Зарегистрировано сегодня МЧД

9 821 226

Проверок статуса МЧД

1 422 544

Скачиваний МЧД

Дополнительная информация о машиночитаемых доверенностях на официальном сайте ФНС России

Перейти

5.3 Машиночитаемая доверенность (МЧД) в электронном документообороте

Применение МЧД в практике ЭДО

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ В ЭДО

Наиболее распространённые случаи применения



Электронный документооборот между организациями

Обмен юридически значимыми документами между контрагентами в электронной форме.

2



Обмен документами через операторов ЭДО

Передача документов через операторов электронного документооборота с фиксацией всех юридически значимых действий.

3



Взаимодействие с ФНС и другими государственными органами

Подача документов, получение сведений и обмен информацией в электронном виде.

4



Подписание бухгалтерской и налоговой отчётности

Подписание и отправка отчётности в контролирующие органы с использованием электронной подписи.

5



Участие в электронных закупках

Подписание заявок, контрактов и документов на электронных торговых площадках.

6



Кадровый электронный документооборот

Подписание кадровых документов, приказов, согласий и уведомлений в электронной форме.

7



Подписание договоров и первичных документов

Подписание договоров, актов, счетов-фактур, накладных и других первичных документов.

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Сотрудник бухгалтерии подписывает акт выполненных работ от имени организации.

СОТРУДНИК ИСПОЛЬЗУЕТ:



1. Свою электронную подпись физического лица



2. Машиночитаемую доверенность, подтверждающую его право подписывать такие документы

СИСТЕМА ПРОВЕРЯЕТ:

1



Проверка подписи

2



Проверка сертификата

3



Проверка наличия доверенности

4



Проверка её действительности

5



Проверка соответствия полномочий типу документа



Все проверки пройдены успешно.
Документ признаётся юридически значимым и может быть принят получателем.

5.4 Применение электронной подписи в электронном документообороте

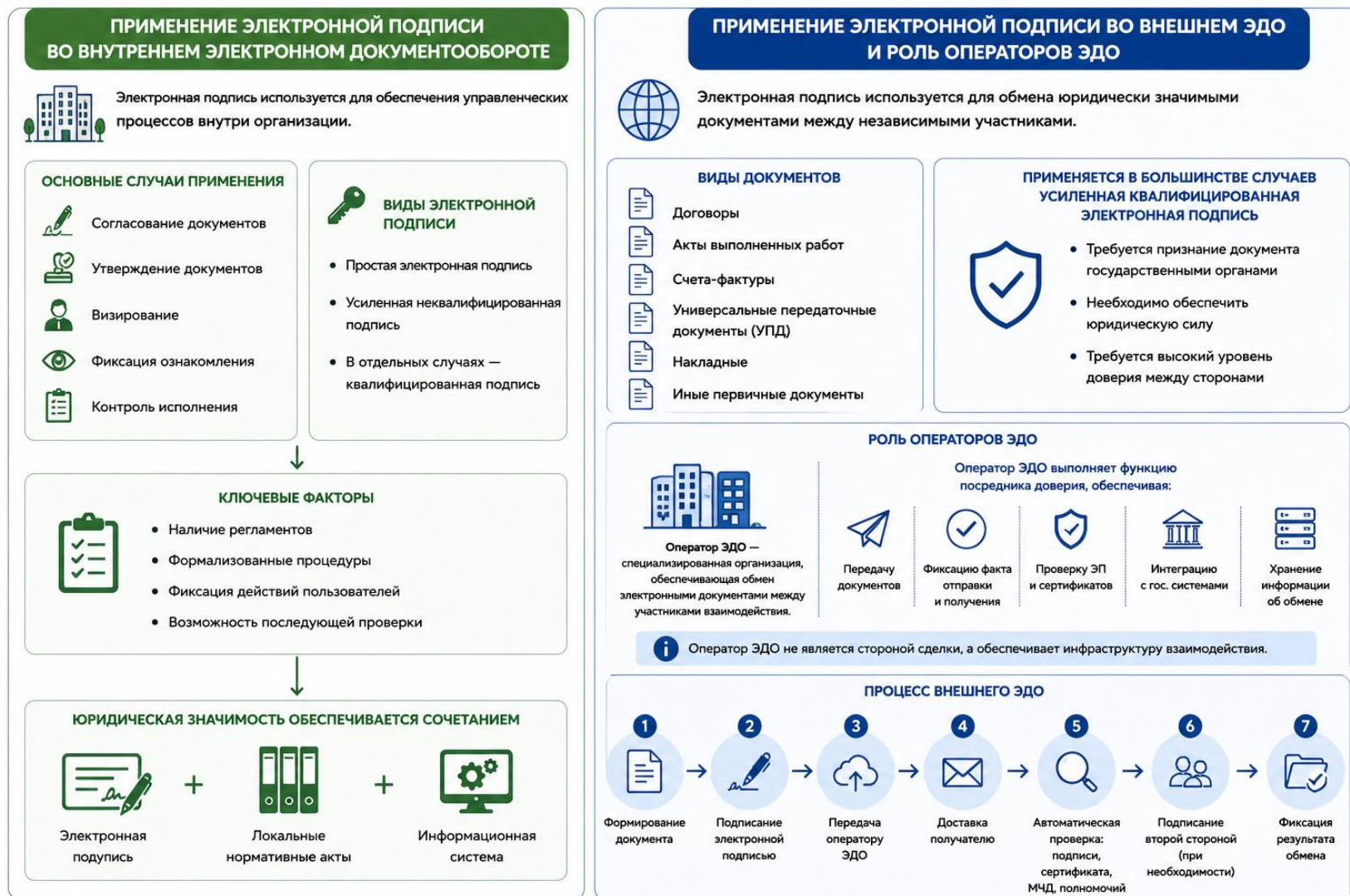
В электронном документообороте **электронная подпись** выполняет фундаментальную функцию — она **превращает электронный файл в юридически значимый документ**.

Типовой сценарий работы с электронным документом



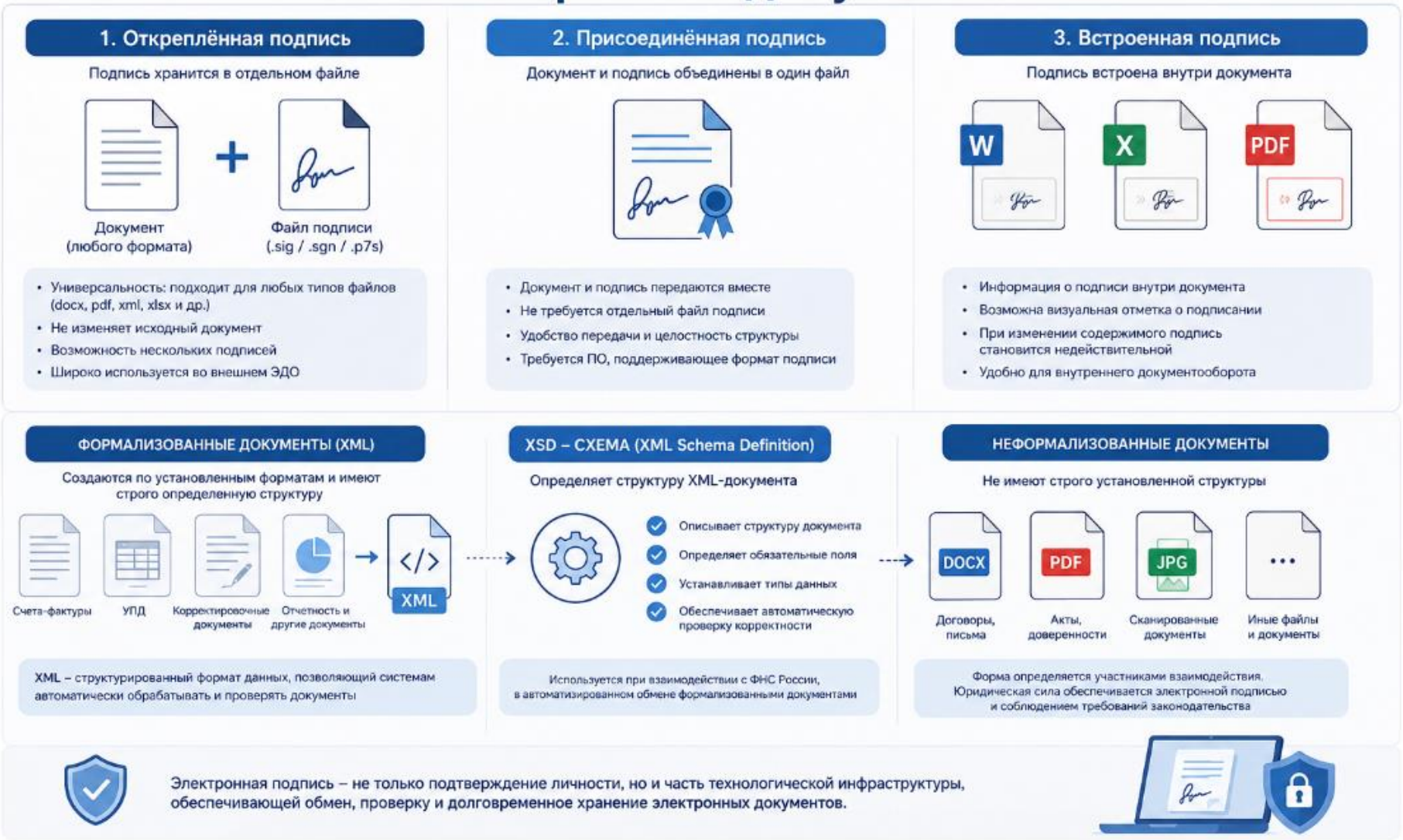
5.4 Применение электронной подписи в электронном документообороте

Применение электронной подписи во внутреннем и внешнем электронном документообороте



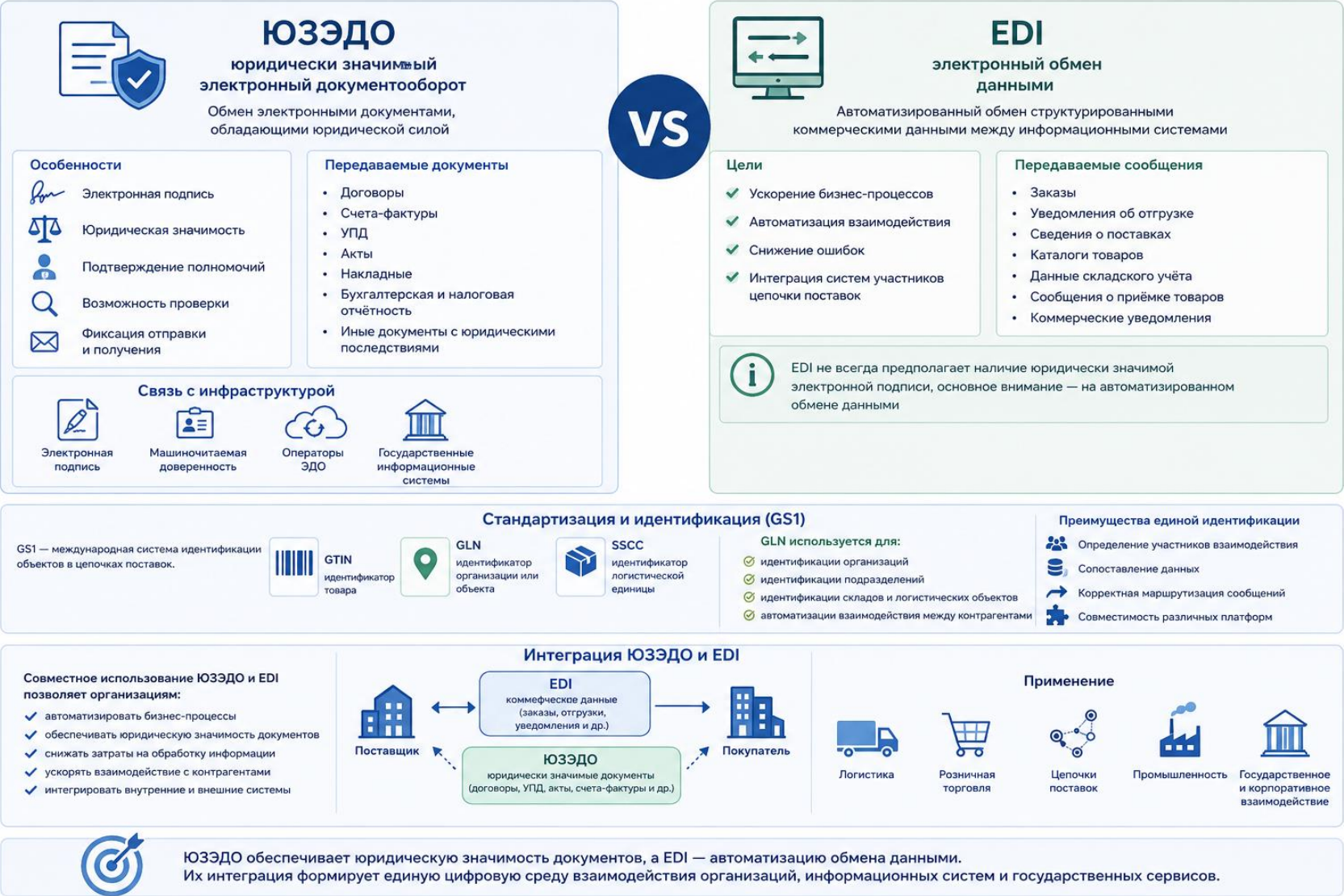
5.4 Применение электронной подписи в электронном документообороте

Форматы и способы подписания электронных документов



5.4 Применение электронной подписи в электронном документообороте

Форматы обмена данными: ЮЗЭДО и EDI



5.4 Применение электронной подписи в электронном документообороте

Форматы обмена данными: ЮЗЭДО и EDI

ПОЧЕМУ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ВАЖНО?

 Юридическая сила электронного документа зависит от возможности проверки электронной подписи, сертификата и элементов инфраструктуры доверия.

Задача — сохранить юридическую значимость на весь срок хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА МЕНЬШЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Сертификат ЭП:

- действует ограниченный период времени
- после окончания срока становится недействительным для новых подписаний
- ключ электронной подписи подлежит замене



Например:

- бухгалтерские документы — несколько лет
- кадровые документы — десятки лет
- архивные документы — постоянно

Риски при утрате сведений:

- сертификат может быть недействительным
- удостоверяющий центр может прекратить деятельность
- криптографические алгоритмы могут измениться
- информация о проверке подписи может быть утрачена



ЧТО НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПРОВЕРКИ

 Электронный документ

 Электронная подпись

 Сертификат ключа проверки ЭП

 Сведения о статусе сертификата на момент подписания

 Метка времени

 Протоколы проверки подписи

 Сведения о машиночитаемой доверенности (при необходимости)

Это подтверждает, что:

- сертификат был действителен на момент подписания
- документ после подписания не изменялся
- подпись принадлежала соответствующему лицу

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ СРОКОВ



 Срок хранения документа существенно больше срока действия сертификата

МЕТКА ВРЕМЕНИ — КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

 Метка времени подтверждает, что документ существовал в определённый момент времени и был подписан не позднее указанного времени.

Позволяет:

- подтвердить момент подписания
- доказать действительность сертификата на момент подписания
- обеспечить возможность проверки документа после окончания срока действия сертификата

Особенно важно:

 при судебных спорах

 при архивном хранении

 при проверках государственных органов

 при долгосрочном хранении юридически значимых документов

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОВЕРКА ПРИ ХРАНЕНИИ

 Средства криптографической защиты информации

 Системы электронного документооборота (СЭД)

 Архивные системы

 Специализированные сервисы проверки подписи

 Возможность проверки должна сохраняться на протяжении всего срока хранения документа.

РОЛЬ СЭД И ЕСМ-СИСТЕМ



- Хранение электронных документов
- Хранение подписей и сертификатов
- Сохранение меток времени и протоколов проверки
- Фиксация истории подписания
- Поддержка архивного хранения
- Обеспечение возможности последующей проверки



Обеспечивают сохранение всей информации, необходимой для подтверждения юридической значимости электронного документа на протяжении всего срока хранения.

5.5 Современные тенденции и перспективы развития электронной подписи

1 Облачная электронная подпись



- Ключ в облаке
- Подписание удалённо
- Без токена

2 Мобильная подпись и «Госключ»



- Подписание со смартфона
- Через приложение
- Без физического токена

3 Интеграция с ЕСИА и цифровая идентификация



- Подтверждение личности
- Единый доступ к сервисам
- Упрощение идентификации

4 Использование биометрических технологий



- Идентификация по биометрии
- Доп. фактор безопасности
- Удалённое подтверждение

5 Снижение роли физических носителей



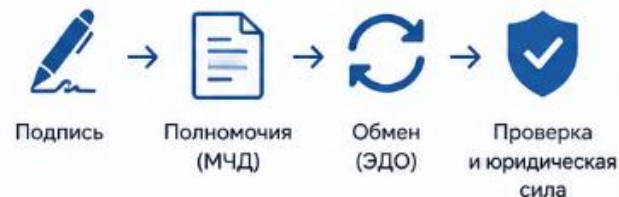
- Меньше зависимости от токенов
- Рост облачных и мобильных решений
- Сохранение там, где нужна максимальная безопасность

6 Централизация инфраструктуры доверия



- Ключевая роль УЦ ФНС России
- Единые реестры (в т.ч. МЧД)
- Больше контроля и прозрачности

7 Интеграция ЭП, МЧД и ЭДО



- Единая цифровая экосистема
- Документ → подпись → полномочия → проверка → юридическая сила
- Стандарт для бизнеса и госуправления